

TERMODINÁMICA y MÁQUINAS TÉRMICAS

Gases perfectos y reales

3.1 Gases perfectos e ideales:

Se denominan así a aquellos gases que cumplen las leyes de Gay Lussac y Boyle y Mariotte

3.1.1 Ley de Boyle y Mariotte:

Si la temperatura permanece constante las presiones en diferentes estados serán inversamente proporcionales a los volúmenes que ocupe la masa de gas.

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{p_2}{p_1} \quad \text{si } T = \text{cte} \quad (3-1)$$

3.1.2 Ley de Gay Lussac:

Si una masa de gas se mantiene a presión constante, los volúmenes que ocupará serán proporcionales a las temperaturas a que se encuentre, determinadas en la escala del termómetro de gas:

$$\frac{V_3}{V_4} = \frac{T_3}{T_4} \quad \text{si } p = \text{cte} \quad (3-2)$$

3.2 Ecuación de estado de los gases perfectos:

Combinando las expresiones (3-1) y (3-2) en una sola expresión, se obtendrá la llamada ecuación de estado para los gases perfectos, que relaciona los tres parámetros p , V y T , de un estado cualquiera de un gas perfecto, resulta:

$$V = c \frac{T}{p} \quad (3-3)$$

En la que c será una *constante de proporcionalidad*, la ecuación se acostumbra a indicarla en la forma:

$$p * V = c * T \quad (3-4)$$

Habitualmente la ecuación (2-4) se expresa:

$$p * V = m * R * T \quad (3-5)$$

en la que m representa la *masa gaseosa* considerada y R es la llamada *constante particular del gas*, que corresponde al caso de un sistema constituido por la unidad de masa. Se puede emplear también:

$$p * v = R * T \quad (3-6)$$

En la ecuación (3-6) v representa el *volumen específico*, mientras que en la (3-5) V es el *volumen total* ocupado por la masa m .

Alternativamente la ecuación puede escribirse: $p * V = n * R_u * T \quad (3-7)$

En esta última expresión, n representa el *número de moles* y R_u es una *constante* que se denomina *universal*, pues es la misma para todos los gases en concordancia con la hipótesis de Avogadro.

Recordemos que un mol es una cantidad de sustancia tal que su masa medida en gramos da un número igual al número que expresa el peso molecular de la misma. La definición recordada es la correspondiente al llamado mol-gramo. En la práctica se trabajará con kilo-moles, es decir que será una masa tal que expresada en kilogramos nos dé un número coincidente con el que indica el peso molecular de la sustancia.

Por ejemplo: 32 kg de $O_2 = 1$ kmol de O_2

El hecho de que R_u sea la misma para todos los gases perfectos, resulta de la hipótesis de Avogadro que se puede enunciar diciendo que volúmenes iguales de gases diferentes a iguales presiones y temperaturas contiene igual número de moléculas.

3.3 Relación entre la cte molar ó universal (R_u) y la cte particular (R) de cada gas

$$n = \frac{m}{M}$$

donde: n es el número de moles del gas

m es la masa del gas

M el peso molecular del gas

Reemplazando en (3-7) el valor de n

$$p * V = \frac{m}{M} * R_u * T \quad (3-8)$$

Comparando (3-5) con (3-8)

$$R = \frac{R_u}{M} \quad (3-9)$$

Para determinar el valor de R , recordamos que un kmol de un gas perfecto, a presión atmosférica normal y a temperatura de 0 °C ocupa un volumen de 22,414 m³, en consecuencia, como:

$$R_u = \frac{p * V}{n * T}$$

Reemplazando valores:

$$R_u = \frac{10.333 \text{ kgf/m}^2 * 22,414 \text{ m}^3}{1 \text{ kmol} * 273,16 \text{ °K}} = 848 \text{ kgf m / kmol °K}$$

En unidades térmicas sería: $R_u / A = 1,9856 \text{ kcal / kmol °K} = 8,31172 \text{ kJ / kmol °K}$

3.4 Mezcla de gases perfectos:

Para el tratamiento de la mezcla de gases perfectos se introducen los conceptos de *presión parcial* y *volumen parcial* y se aplican las llamadas leyes de *Dalton* y *Amagat*.

3.4.1 Ley de Dalton: *En una mezcla de gases la presión total que soporta la mezcla es igual a la suma de las presiones parciales correspondientes a cada componente. Entendiéndose por presión parcial a aquella a que estaría sometido cada componente si estuviera sólo ocupando el volumen de la mezcla y a la misma temperatura a que ella se encuentre.*

Si aplicamos la ecuación de estado a cada componente:

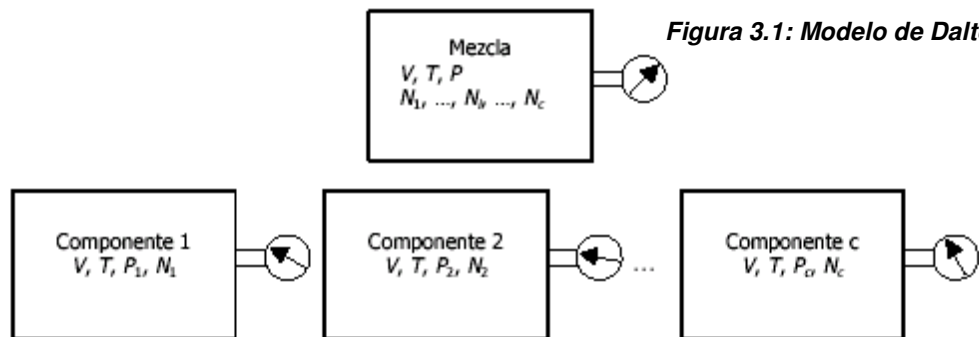


Figura 3.1: Modelo de Dalton

$$p_1 * V = n_1 * R_u * T \quad (3-10)$$

$$p_2 * V = n_2 * R_u * T \quad (3-11)$$

$$p_3 * V = n_3 * R_u * T \quad (3-12)$$

en las que: n_1, n_2 y n_3 , son la cantidad de moles de cada uno de los componentes, y p_1, p_2 y p_3 , son las respectivas presiones parciales.

Sumando miembro a miembro las ecuaciones (3-10), (3-11) y (3-12)

$$(p_1 + p_2 + p_3) * V = (n_1 + n_2 + n_3) * R_u * T$$

Pero siendo válida la ley de Dalton, la suma que aparece en el paréntesis del primer miembro, no es otra cosa que la presión total, y la suma del paréntesis del segundo miembro, es el número total de moles en la mezcla, por lo tanto:

$$p \cdot V = n \cdot R_u \cdot T \quad (3-13)$$

Dividiendo (3-10) por (3-13)

$$\frac{p_1}{p} = \frac{n_1}{n} \quad (3-14)$$

Al 2º miembro de (3-14) se lo denomina *fracción molar*, y se lo designa con la letra **x**, por lo tanto:

$$p_1 = x_1 \cdot p$$

y en general:

$$p_i = x_i \cdot p \quad (3-15)$$

Es decir que la presión parcial de un componente será igual al producto de su fracción molar por la presión total.

3.4.2 Ley de Amagat: *En una mezcla de gases el volumen total que la mezcla ocupa, es igual a la suma de los volúmenes parciales correspondientes a cada componente. Entendiéndose por volumen parcial, el que ocuparía cada componente de la mezcla encontrándose solo sometido a la presión total que existe en la mezcla y a la misma temperatura que reina en ella.* Si aplicamos la ecuación de estado a cada componente:

$$p \cdot V_1 = n_1 \cdot R_u \cdot T \quad (3-16)$$

$$p \cdot V_2 = n_2 \cdot R_u \cdot T \quad (3-17)$$

$$p \cdot V_3 = n_3 \cdot R_u \cdot T \quad (3-18)$$

Sumando miembro a miembro las ecuaciones (3-16), (3-17) y (3-18)

$$p \cdot (V_1 + V_2 + V_3) = (n_1 + n_2 + n_3) \cdot R_u \cdot T$$

Si la ley de Amagat es verdadera, la suma que aparece en el paréntesis del primer miembro, no es otra cosa que el volumen total **V**, por lo tanto

$$p \cdot V = n \cdot R_u \cdot T \quad (3-19)$$

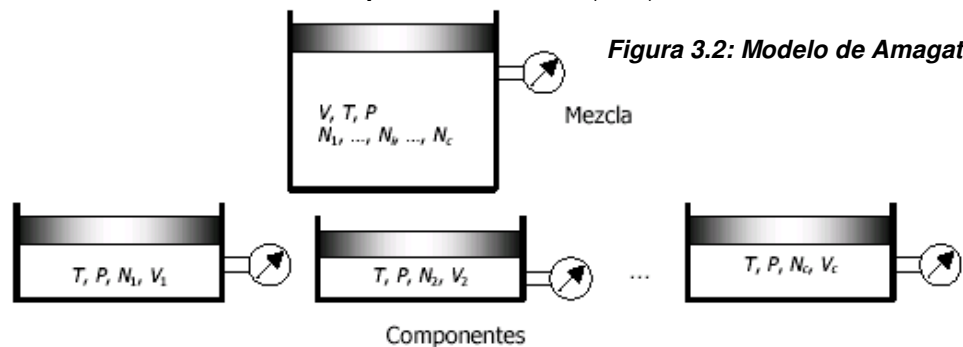


Figura 3.2: Modelo de Amagat

Dividiendo (3-16) por (3-19)

$$\frac{V_1}{V} = \frac{n_1}{n} = x_1$$

por lo tanto: $V_1 = x_1 \cdot V$

y en general:

$$V_i = x_i \cdot V \quad (3-20)$$

Es decir que el volumen parcial de un componente será igual al producto de su fracción molar por el volumen total.

3.4.3 Peso molecular de la mezcla:

Se define como el peso molecular de una mezcla de gases a un número **Mm**, que cumple con la relación:

$$Mm = \frac{m}{n} \quad (3-21)$$

En la que **m** es la masa total de la mezcla y **n** el número total de moles de la mezcla.

Para una mezcla se tiene:

$$m = \sum m_i$$

y como cada una de las masas de cada componente es: $m_i = n_i \cdot M_i$,

la masa total será: $m = \sum n_i \cdot M_i \quad (3-22)$

$Mm = \sum n_i \cdot \frac{M_i}{n}$, y como $\frac{n_i}{n} = x_i$, el peso molecular de la mezcla, será:

$$Mm = \sum x_i \cdot M_i$$

3.4.4 Constante particular de una mezcla:

$$Rm = \frac{Ru}{Mm}$$

y por lo tanto la ecuación de estado para una mezcla será:

$$p \cdot V = m \cdot Rm \cdot T \quad (3-23)$$

3.5 Gases reales:

El verdadero comportamiento de los gases reales, para muchos estados se aleja bastante del que expresan las leyes para los gases perfectos, o sea que:

$$p \cdot v \neq R \cdot T$$

Es decir que existen estados para los cuales un gas real es más compresible que un gas perfecto, o sea:

$$v < R \cdot \frac{T}{p}$$

y otros en que un gas real es menos compresible que un gas perfecto, o sea:

$$v > R \cdot \frac{T}{p}$$

Este hecho ha motivado la necesidad de encontrar otras ecuaciones de estado que expresan más exactamente el verdadero comportamiento de los gases reales.

3.6 Ecuación de estado de Van der Waals:

La ecuación de estado para gases reales de Van der Waals ha sido elaborada para tener en cuenta los apartamientos de los gases reales del cumplimiento de la de los gases perfectos. La primera y más simple consideración que se introdujo es la de tener en cuenta el volumen disponible para el movimiento de las moléculas gaseosas. Es evidente que aún sometándolo a una presión infinitamente grande, es imposible comprimir un gas hasta un volumen nulo. Esto justifica la ecuación de estado de la forma:

$$p(v - b) = R \cdot T \quad (3-24)$$

donde **b** es el denominado covolumen y representa el volumen propio de las moléculas.

La segunda consideración es la de admitir que entre las moléculas de gas se ejercerán fuerzas de atracción o de repulsión que serán proporcionales al producto de las masas e inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia entre ellas.

Las fuerzas de Van der Waals entre las moléculas serán de repulsión si la distancia es muy pequeña y se convertirán en de atracción cuando superen una cierta distancia.

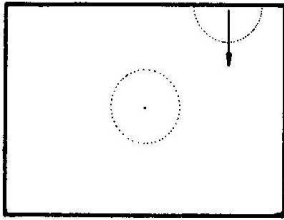


Figura 3-3

Si esto es así, se puede considerar alrededor de cada molécula una esfera de acción dado que después de un cierto valor de distancia, la fuerza de atracción será despreciable, algo similar al campo gravitatorio terrestre: Consideremos una masa de gas como se muestra en la figura 3-3. Las moléculas que se encuentran alojadas fuera del borde del recipiente tendrán su esfera de acción, y como por todas partes pasarán otras moléculas, las fuerzas de V der Waals se equilibrarán. En cambio una molécula que esté próxima al borde del recipiente tendrá

su esfera de acción fuera del mismo y las fuerzas de V. der Waals darán origen a una resultante que tenderá a alejarla del borde.

Van der Waals concluye que se ejercerá sobre el gas una presión adicional a la que puede determinarse con un barómetro y denominó p_i "presión interna termodinámica"

$$(p + p_i)(v - b) = R * T \quad (3-25)$$

donde: $p_i = a * \frac{\delta^2}{v^2} = \frac{a}{v^2}$ (3-26)

en la que a , es una constante de proporcionalidad
Reemplazando (3-26) en la (3-25) tendremos:

$$\left(p + \frac{a}{v^2}\right)(v - b) = R * T \quad (3-27)$$

En la ecuación de estado de Van der Waals aparecen tres constantes a , b y R en lugar de una que aparecía en la ecuación de estado de los gases ideales.

Las constantes a y b se deducen imponiendo la condición de que esta ecuación de estado cumpla con las coordenadas del estado crítico del gas.

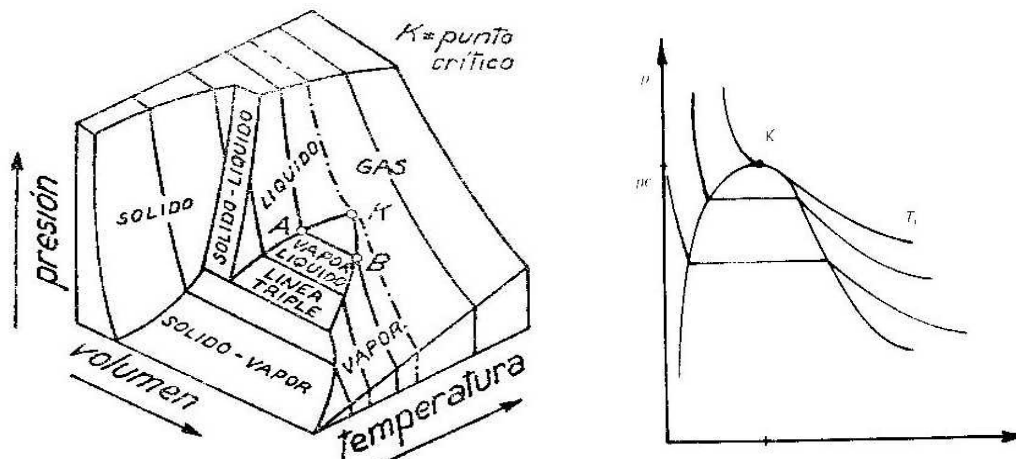


Figura 3-4: Diagrama de Andrew's

$$p = \frac{R * T}{v * b} - \frac{a}{v^2} \quad (3-28)$$

Si en vez de T variable colocamos T fija, por ejemplo T crítica y derivamos, obtendremos un sistema de 3 ecuaciones con tres incógnitas, donde:

$$b = \frac{v_c}{3}$$

$$a = 3 p_c * v_c^2$$

$$R = \frac{8}{3} * \frac{p_c v_c}{T_c}$$

3.6.1 Ley de los estados correspondientes de Van der Waals

Reemplazando en la ecuación (3-27)

$$\left(p + \frac{3p_c v_c^2}{v^2}\right)\left(v - \frac{v_c}{3}\right) = \frac{8}{3} \frac{p_c v_c}{T_c} T$$

si la dividimos por el producto $p_c * v_c$, se obtendrá una expresión:

$$\left[\frac{p}{p_c} + \frac{3}{\left(\frac{v}{v_c}\right)^2}\right]\left(\frac{v}{v_c} - \frac{1}{3}\right) = \frac{8}{3} \frac{T}{T_c} \quad (3-29)$$

El cociente: $p / p_c = p_r \rightarrow$ presión reducida

$v / v_c = v_r \rightarrow$ Volumen reducido

$T / T_c = T_r \rightarrow$ Temperatura reducida

Reemplazando en la ecuación de estado anterior:

$$\left(p_r + \frac{3}{v_r^2}\right)\left(v_r - \frac{1}{3}\right) = \frac{8}{3} T_r \quad (3-30)$$

Si todo esto se cumple, dá lugar a ley de estados correspondientes de Van der Waals, que puede enunciarse del siguiente modo:

Gases diferentes en estados correspondientes se comportan de la misma manera; denominándose estados correspondientes a aquellos a los que les corresponden iguales parámetros reducidos.

Los resultados experimentales obtenidos con diferentes gases deberían darnos un único diagrama de Andrew's válido para todos los gases, como esto no es real, se han elaborado otras ecuaciones de estado para los gases reales.

3.7 Coeficiente de compresibilidad

$$p * v = \mu * R * T \quad (3-31)$$

Gon-Yen-Su propuso introducir el llamado *coeficiente de compresibilidad* μ el que no es una constante, sino que es una función del estado del gas, es decir que:

$$\mu = f(p, T)$$

* Cuando el gas es perfecto: $\mu = 1$

* Cuando el gas es más compresible que el gas perfecto: $\mu < 1$

* Cuando el gas es menos compresible que el gas perfecto: $\mu > 1$

En realidad si al coeficiente μ se lo grafica o tabula en función de p_r y T_r , se observa que para gases diferentes los valores coinciden para iguales valores de dichos parámetros, es decir que:

$$\mu = f(p_r, T_r)$$

En consecuencia se puede construir una única tabla o un único diagrama de coeficientes de compresibilidad válido para todos los gases.

Este hecho implica que dos gases diferentes están en estados tales que:

$$\mu_1 = \mu_2 \begin{cases} p_{r1} = p_{r2} \\ T_{r1} = T_{r2} \end{cases} \quad (3-32)$$

Habr  un par metro volumen que tendr  que ser igual para los gases diferentes:

$$\mu_1 = \frac{p_1 * v_1}{R_1 * T_1} \quad \mu_2 = \frac{p_2 * v_2}{R_2 * T_2}$$

Por la (3-31), la (3-32) puede escribirse: $\frac{p_1 * v_1}{R_1 * T_1} = \frac{p_2 * v_2}{R_2 * T_2}$ (3-33)

Pero se puede escribir:

$$\begin{aligned} p_1 &= p_{r1} * p_{c1} \\ p_2 &= p_{r2} * p_{c2} \\ T_1 &= T_{r1} * T_{c1} \\ T_2 &= T_{r2} * T_{c2} \end{aligned}$$

Reemplazando estos valores en la (3-33):

$$\frac{p_{r1} * p_{c1} * v_1}{R_1 * T_{r1} * T_{c1}} = \frac{p_{r2} * p_{c2} * v_2}{R_2 * T_{r2} * T_{c2}}$$

que se puede escribir como: $\frac{v_1}{R_1 * \frac{T_{c1}}{p_{c1}}} = \frac{v_2}{R_2 * \frac{T_{c2}}{p_{c2}}}$ (3-34)

Siendo:

$R_1 * \frac{T_{c1}}{p_{c1}} = v_{sc}$ (*Volumen pseudo cr tico*) y que es el volumen que ocupar  el gas en el estado cr tico si en  l se comportara como gas perfecto.

Se denomina (**Vsr**) **volumen pseudo reducido** a: $Vsr = \frac{V}{V_{sc}}$

Entonces la (3-34) nos da: **Vsr₁ = Vsr₂**

Es decir que *gases diferentes en estados correspondientes ocupar n vol menes tales que sus vol menes pseudo reducidos ser n iguales*.

Podemos decir entonces que **gases diferentes estar n en estados correspondientes cuando tengan iguales su presi n reducida, su Temperatura reducida y su volumen pseudo reducido**.

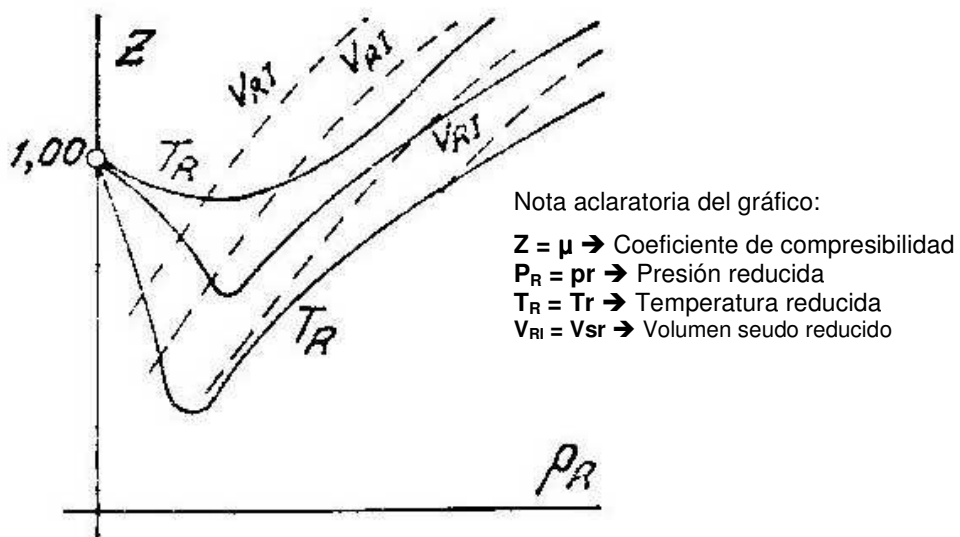


Figura 3.5: Gr fico de compresibilidad

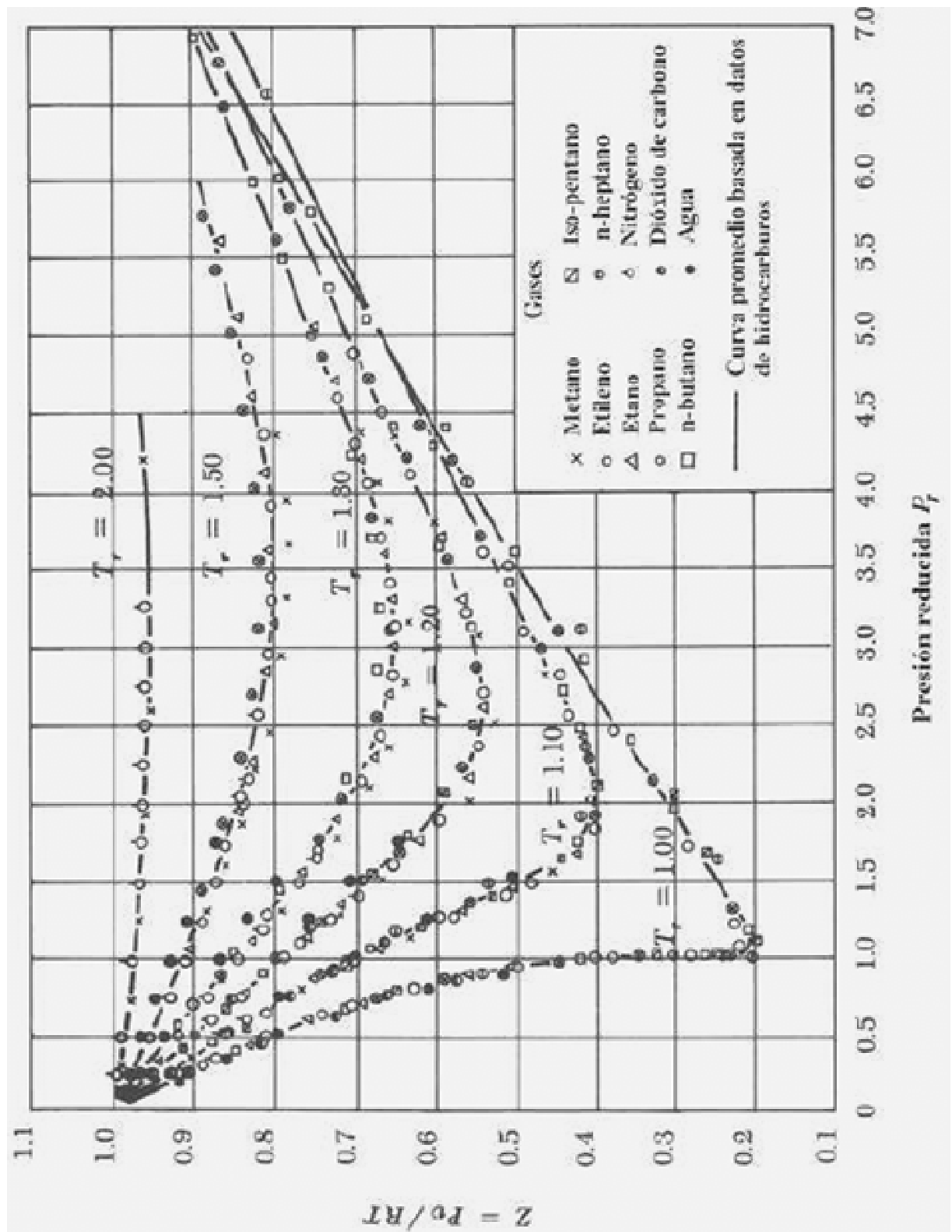


Figura 3.6: Factor de compresibilidad para diversos gases reales

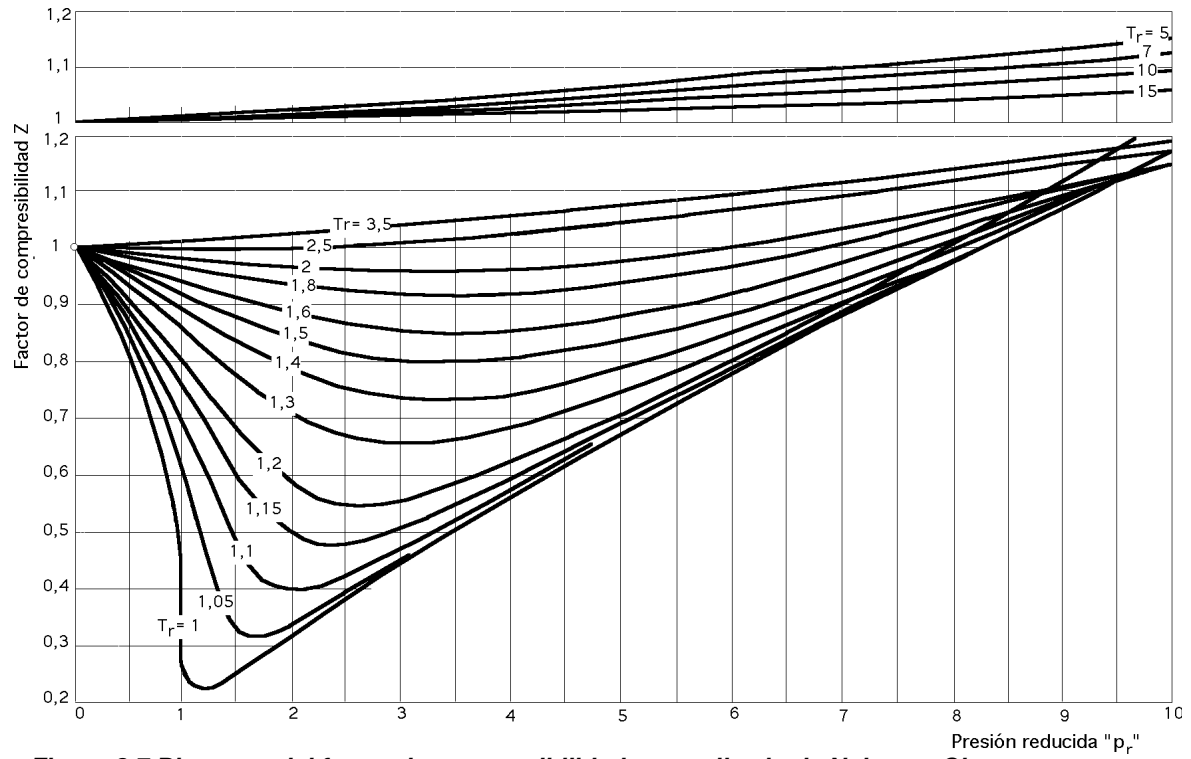


Figura 3.7 Diagrama del factor de compresibilidad generalizado de Nelson y Obert para presiones altas

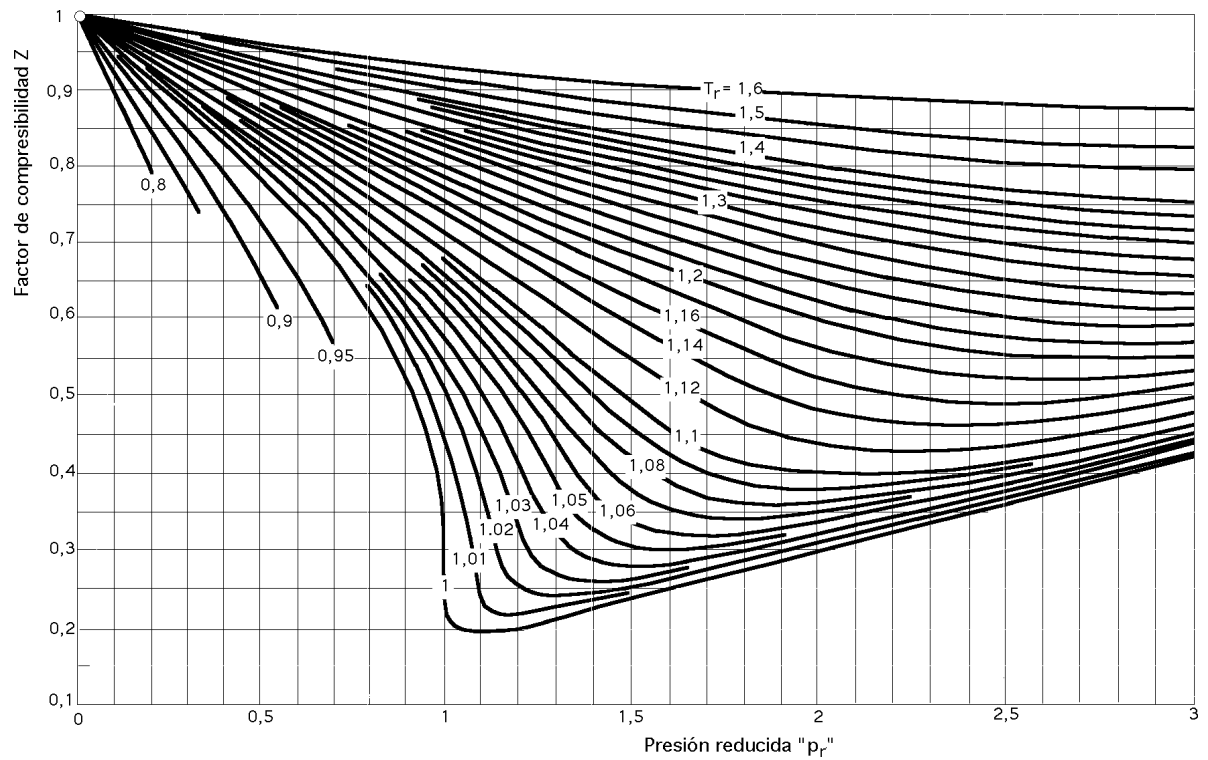


Figura 3.8 Diagrama del factor de compresibilidad generalizado de Nelson y Obert para presiones medias